

КАФЕДРА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ7

(Индекс)

И. В. Рудаков

(И.О.Фамилия)

«14» мая 2026 г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на учебную / производственную практику

Студент группы ИУ7-82Б

Шахнович Дмитрий Сергеевич

(Фамилия, имя, отчество)

Сроки прохождения практики с 15.05.2026 г. по 28.05.2026 г.

Задание:

1. Реализовать на практике метод (программно-алгоритмический комплекс), разработанный в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, в виде соответствующего программного обеспечения (ПО).
2. Реализовать разработанные в ходе выполнения технологической части выпускной квалификационной работы алгоритм/алгоритмы тестирования созданного ПО.
3. Исследовать характеристики разработанного программного обеспечения.
4. Рассмотреть при необходимости вопросы автоматического развёртывания разработанного ПО.

Дата выдачи задания «14» мая 2026 г.

Руководитель практики от университета

(Подпись, дата) А. С. Кострицкий
(И.О.Фамилия)

Руководитель практики от предприятия

(Подпись, дата) _____
(И.О.Фамилия)

Студент

(Подпись, дата) Д. С. Шахнович
(И.О.Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Основная часть	5
1.1 Формализованная постановка задачи	5
1.2 Функциональное тестирование	7
1.3 Модульное тестирование	9
1.4 Тестирование графического интерфейса	9
1.5 Исследование характеристик разработанного программного обес- печения	9
1.5.1 Исследование эволюционных операторов	9
1.5.2 Исследование сходимости	11
1.5.3 Исследование устойчивости	13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной практики являются практическая реализация и исследование муравьиного алгоритма с динамическим подбором гетерогенных параметров на основе генетического алгоритма.

Были поставлены следующие задачи:

- 1) реализовать на практике метод, разработанный в ходе выполнения выпускной квалификационной работы;
- 2) описать и провести функциональное и модульное тестирование разработанного метода;
- 3) исследовать характеристики реализованного программного обеспечения.

1 Основная часть

1.1 Формализованная постановка задачи

Во время выполнения выпускной квалификационной работы была формализована в виде диаграммы IDEF0 постановка задачи коммивояжёра. Формализованная постановка задачи представлена на рисунке 1.1.



Рисунок 1.1 — Формализация задачи коммивояжёра в виде IDEF0-диаграммы

На рисунках 1.2-1.5 представлена формализация разработанного метода в виде детализированной диаграммы IDEF0.



Рисунок 1.2 — Формализация предлагаемого метода в виде IDEF0-диаграммы

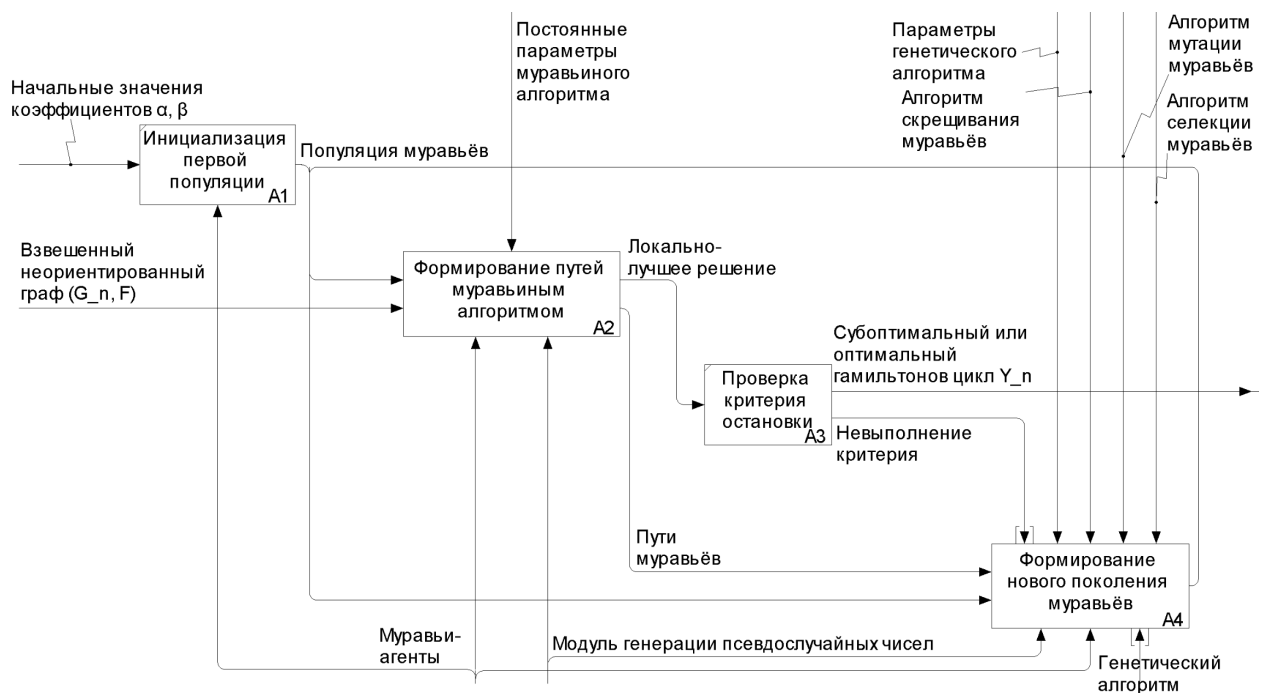


Рисунок 1.3 — IDEF0 диаграмма метода 1-го уровня



Рисунок 1.4 — IDEF0 диаграмма формирования путей муравьёв

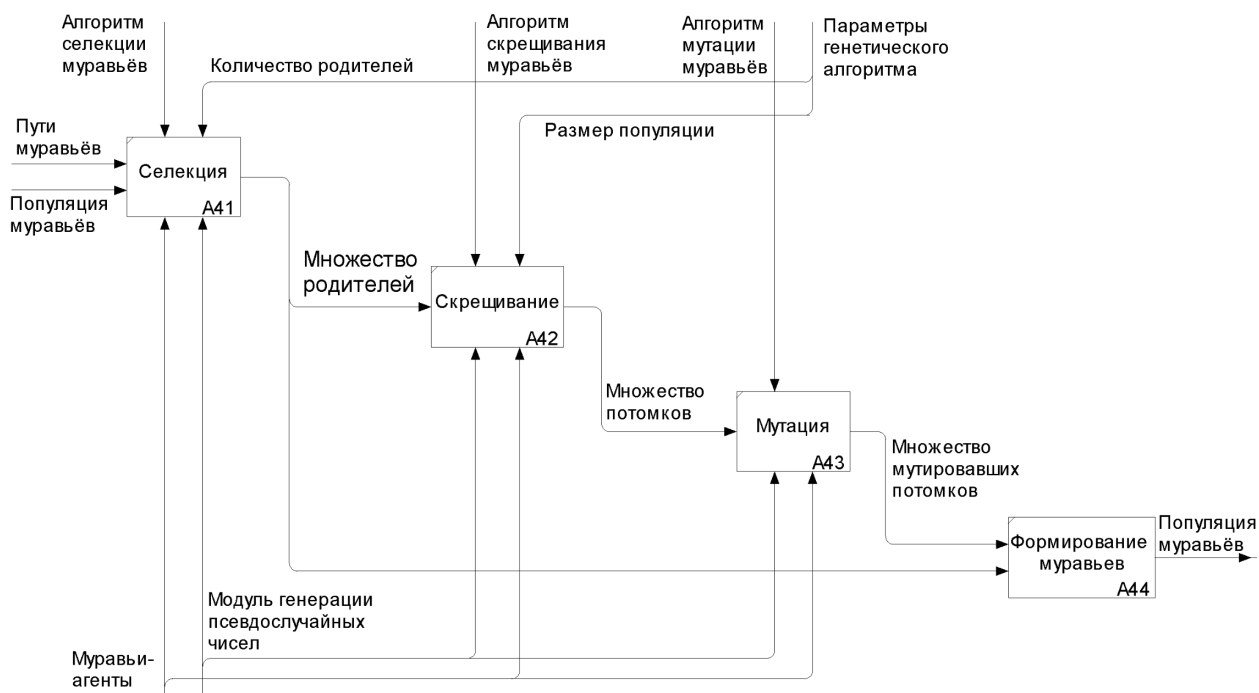


Рисунок 1.5 — IDEF0 диаграмма формирования новой популяции

1.2 Функциональное тестирование

На рисунке 1.6 представлена схема алгоритма функционального тестирования для одного теста.

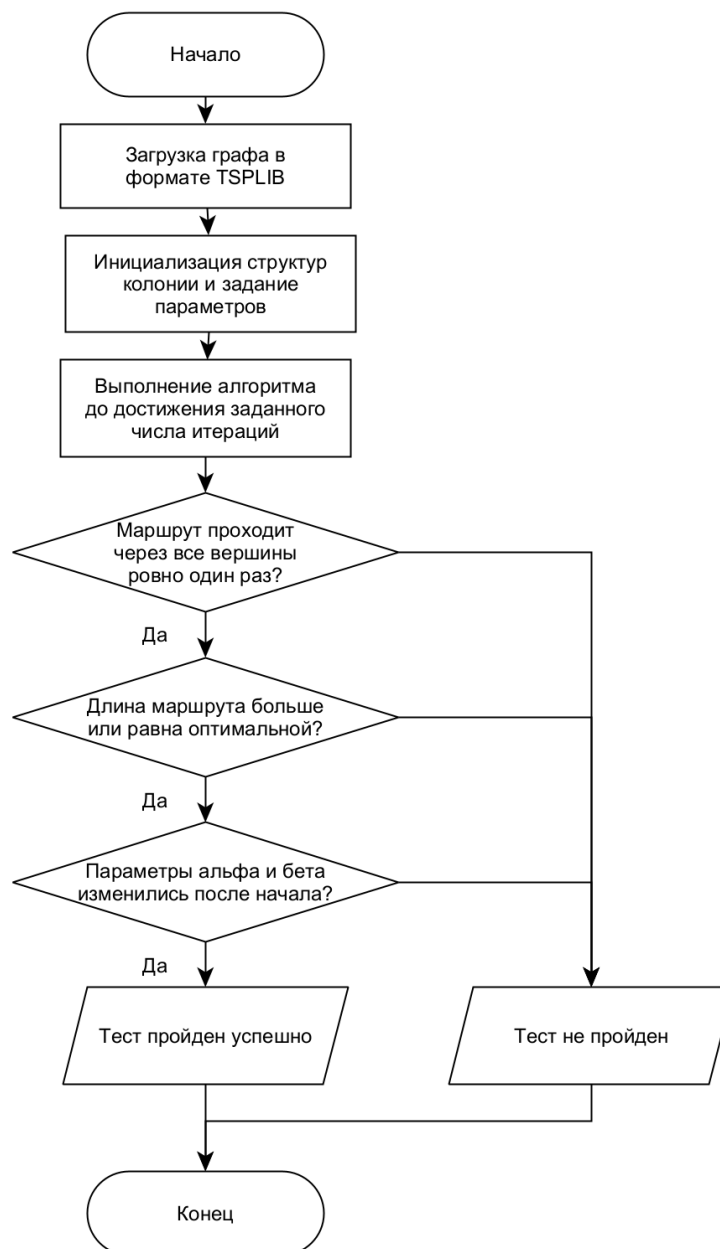


Рисунок 1.6 — Схема алгоритма функционального тестирования

Для тестирования были выделены следующие классы эквивалентности входных графов и параметров:

- граф малой размерности ($n < 10$);
- граф средней размерности ($10 \leq n < 100$);
- граф большой размерности ($n \geq 100$);
- граф заданный в двумерной евклидовой форме (EUC_2D);
- граф заданный в трёхмерной евклидовой форме (EUC_3D);
- граф заданный географическими координатами (GEO);
- граф заданный явной матрицей весов (EXPLICIT);

— все возможные тройки стратегий селекции, скрещивания, мутации.

Функциональное тестирование проведено для всех выделенных классов эквивалентности. Во всех тестовых запусках:

- сформированный маршрут являлся гамильтоновым циклом;
- алгоритм завершал работу без ошибок;
- длина маршрута соответствовала ожидаемому диапазону значений;
- параметры α и β менялись по ходу маршрута индивидуально у каждого муравья.

Все функциональные тесты успешно пройдены.

1.3 Модульное тестирование

Модульное тестирование приложения проводилось с помощью стандартного пакета Go – testing, и стороннего пакета testify.

В качестве меры качества покрытия кода использовалась метрика стандартной утилиты cover входящей в состав Go, которая измеряет покрытие кода как процент от выполненных хотя бы единожды выражений.

Тестами были покрыты модули стратегий, структур данных, а также части ядра, посвященные вычислениям.

Покрытие кода составило **42.2%**.

1.4 Тестирование графического интерфейса

Тестирование графического интерфейса не проводилось.

1.5 Исследование характеристик разработанного программного обеспечения

1.5.1 Исследование эволюционных операторов

Постановка и описание

Объектом данного исследования является разработанный муравьиный алгоритм с динамическими гетерогенными параметрами на основе генетического алгоритма. Предметом исследования является зависимость качества получаемых алгоритмом решений от конфигурации эволюционных операторов. Цель исследования – определить оптимальную конфигурацию эволю-

ционных операторов, обеспечивающую наилучшее качество решений задач коммивояжёра.

Варьируемыми факторами исследования являются: стратегия селекции (элитарная, турнирная, рулеточная), стратегия скрещивания (арифметическая, BLX, SBX), стратегия мутации (равномерная, гауссовская). Также варьируется входной взвешенный неорграф по 6 задачам в формате TSPLIB.

Постоянными параметрами являются: начальные значения $\alpha = 1$ и $\beta = 3$, коэффициент испарения $\rho = 0.5$, множитель феромона $Q = 1$, количество муравьёв $m = n$, начальный уровень феромона $\tau_0 = m/C_n^m$, количество поколений 300, период адаптации $w = 5$, количество родителей $0.4m$. Для сравнения конфигураций используются средняя относительная ошибка и средний ранг.

Результаты

На рисунке 1.7 представлена столбчатая диаграмма средних рангов конфигураций, а на рисунке 1.8 – тепловая карта рангов конфигураций по входным графам.

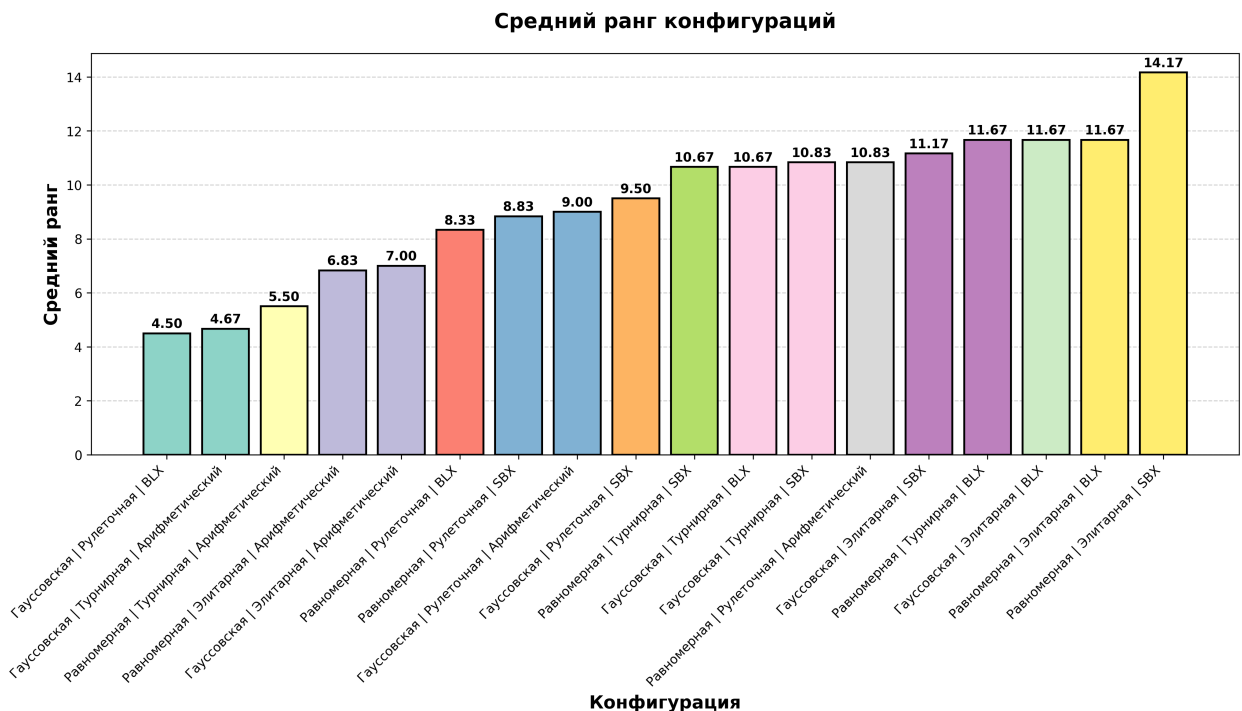


Рисунок 1.7 — Диаграмма средних рангов конфигураций эволюционных операторов

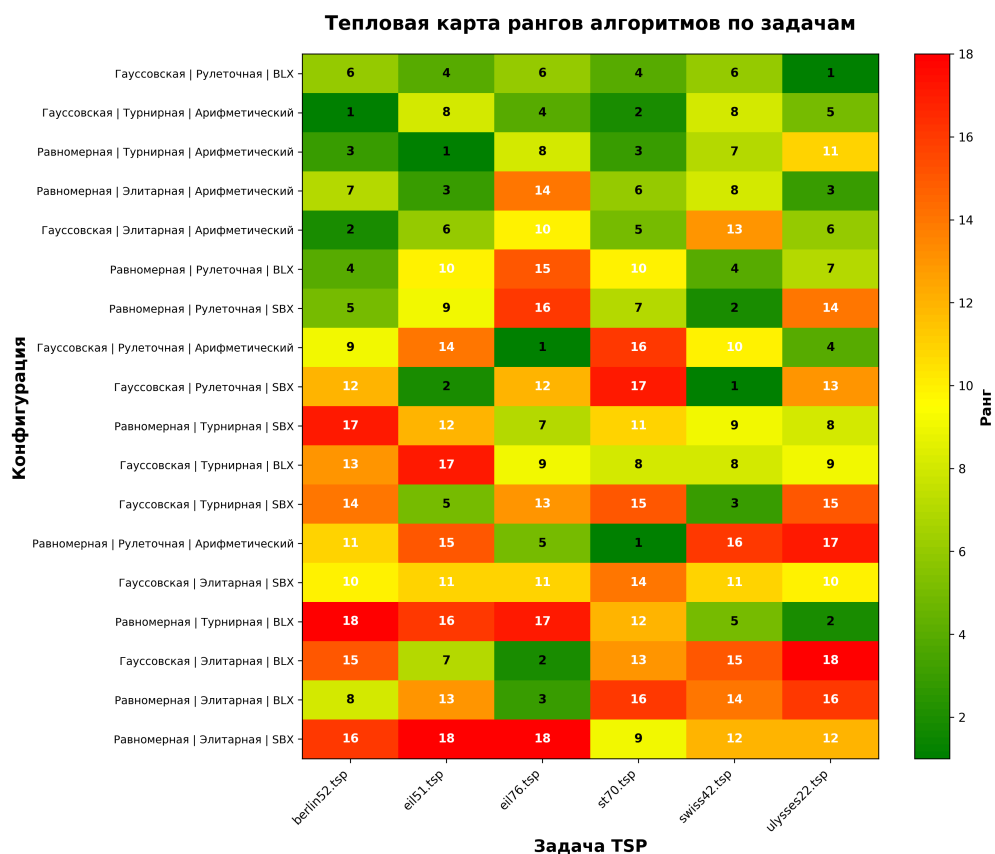


Рисунок 1.8 — Тепловая карта рангов конфигураций эволюционных операторов по входным графам

По среднему рангу и средней относительной ошибке наиболее удачной конфигурацией является сочетание рулеточной селекции, BLX-скрещивания и гауссовской мутации. Данный вариант использован в дальнейших исследованиях как основной.

1.5.2 Исследование сходимости

Постановка и описание

Объектом данного исследования является разработанный гетерогенный муравьиный алгоритм с оптимальными эволюционными операторами. Предметом исследования является сходимость алгоритма к субоптимальным решениям в зависимости от количества поколений и наличия локальной оптимизации. Цель исследования – оценить влияние количества поколений и локальной оптимизации на сходимость разработанного алгоритма, а также сравнить с классическим муравьиным алгоритмом.

Варьируемыми факторами являются: количество поколений (500, 800,

1000) и тип алгоритма (классический муравьиный алгоритм, разработанный алгоритм без локальной оптимизации, разработанный алгоритм с 2-opt локальной оптимизацией). Исследование проводилось на 7 задачах TSPLIB.

Постоянные параметры: $\alpha = 1$, $\beta = 5$, $\rho = 0.5$, $Q = 1$, $m = n$, $\tau_0 = m/C_n^m$, $w = 5$, количество родителей $0.4m$. Для оценки сходимости используются количество итераций до лучшего решения (ITB), длина наилучшего маршрута и затраченное время.

Результаты

На рисунке 1.9 представлена коробчатая диаграмма, отображающая распределение медианы ITB полученным алгоритмами в задачах, а на рисунке 1.10 – точечный график зависимости медиан длины маршрута и ITB разными алгоритмами по задачам.

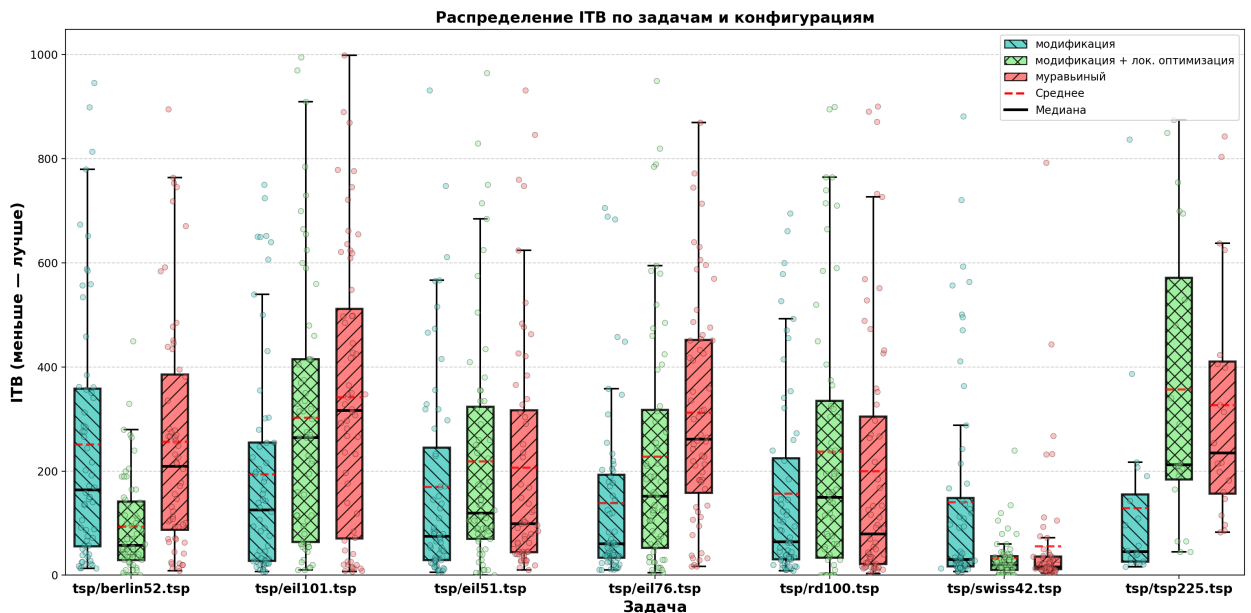


Рисунок 1.9 — Коробчатая диаграмма распределения ITB по задачам и алгоритмам

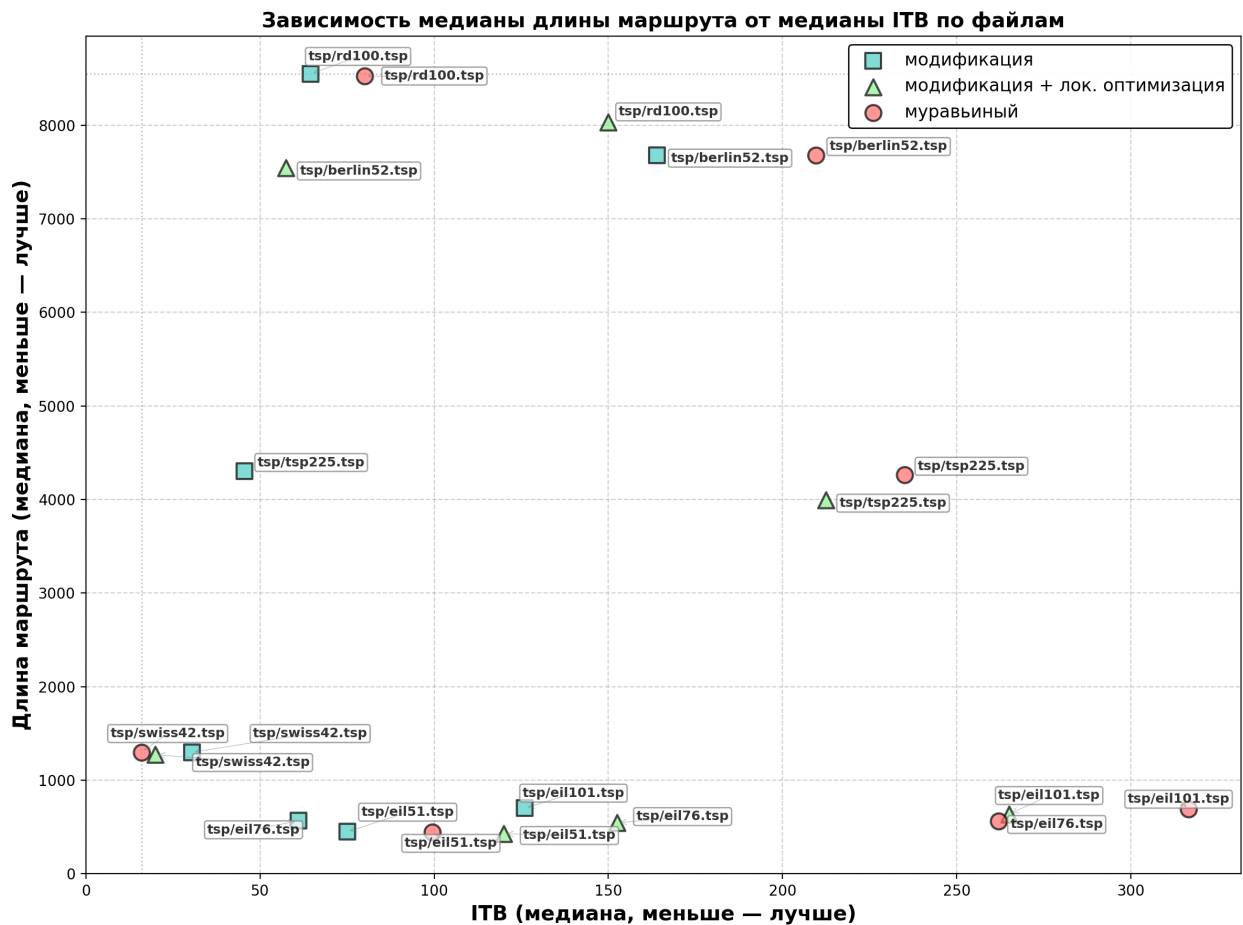


Рисунок 1.10 — Точечный график зависимости ITB и длины найденного маршрута по задачам и алгоритмам

Разработанный алгоритм без локальной оптимизации демонстрирует качество, сопоставимое с классическим (разница 1–2%), но достигает его в 3.7–8 раз быстрее по числу итераций. Добавление 2-орт локальной оптимизации улучшает качество решений на 6–8%, однако увеличивает время выполнения в 1.3–1.7 раза.

1.5.3 Исследование устойчивости

Постановка и описание

Объектом данного исследования является разработанный гетерогенный муравьиный алгоритм с оптимальными эволюционными операторами. Предметом исследования является зависимость качества решений от начальных значений параметров α и β . Цель исследования – оценить устойчивость разработанного алгоритма к выбору параметров α и β в сравнении с классическим муравьиным алгоритмом.

Варьируемыми факторами являются: начальное значение α от 0.2 до 2.0 с шагом 0.2, начальное значение β от 0.5 до 5.0 с шагом 0.5, тип алгоритма (классический и разработанный).

Постоянные параметры: $\rho = 0.5$, $Q = 1$, $m = n$, $\tau_0 = m/C_n^m$, количество поколений 500, $w = 5$, количество родителей $0.4m$. Для оценки устойчивости используются размах средних длин маршрута и коэффициент вариации.

Результаты

На рисунке 1.11 изображены графики зависимости средних длин маршрутов полученных муравьиным алгоритмом и разработанной модификацией от параметров α и β .

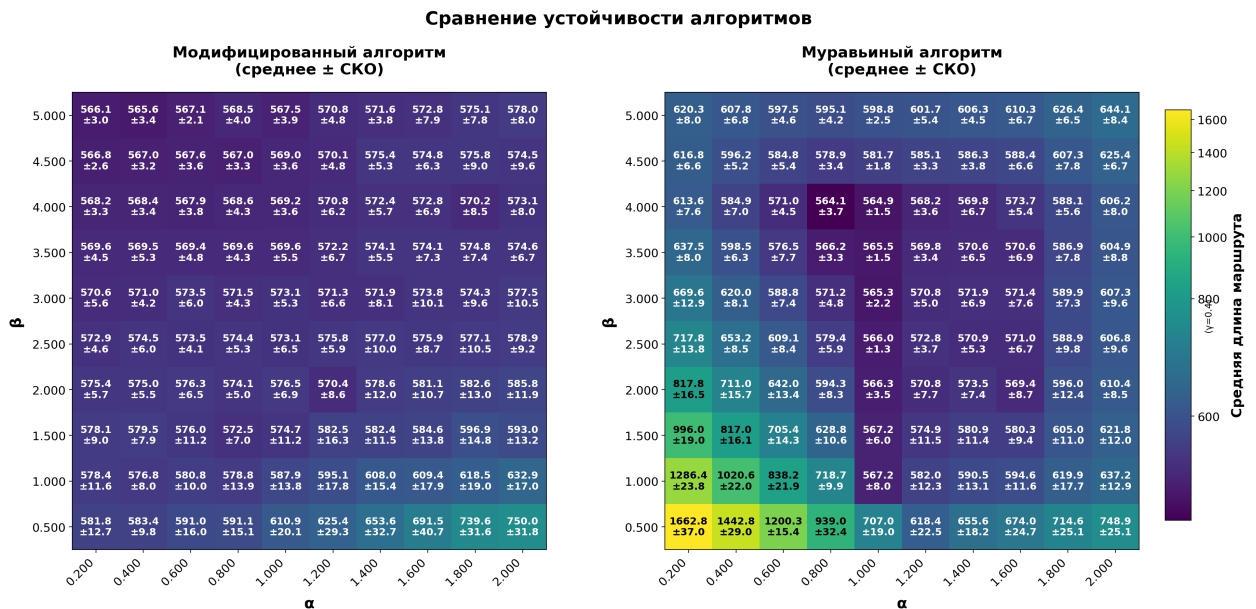


Рисунок 1.11 — Сравнение средних длин маршрутов, полученных муравьиным алгоритмом и разработанной модификацией при варьировании α и β

Разработанная модификация демонстрирует значительно более высокую устойчивость: коэффициент вариации средней длины маршрута снижен с 27,96% до 4,54%, а размах – со 1101,85 до 124,95 единиц. Предложенный алгоритм сохраняет высокое качество решений независимо от параметров, в то время как классический требует более тонкой настройки.

Вывод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения практики была достигнута поставленная цель – разработана модификация муравьиного алгоритма с динамическим подбором гетерогенных параметров на основе генетического алгоритма для решения задачи коммивояжёра.

Было описано и проведено функциональное тестирование. Во всех запусках сформирован гамильтонов цикл, алгоритм завершал работу без ошибок, параметры α и β менялись индивидуально у каждого муравья, все функциональные тесты пройдены.

Было проведено модульное тестирование с использованием `testing` и `testify`, покрыты модули стратегий, структур данных и части ядра, покрытие кода составило 42,2%.

Было проведено исследование эволюционных операторов. Наиболее удачной конфигурацией оказалось сочетание рулеточной селекции, BLX-скрещивания и гауссовской мутации.

Было проведено исследование сходимости. Разработанный алгоритм без локальной оптимизации достигает качества классического муравьиного алгоритма (разница 1–2%) в 3.7-8 раз быстрее по числу итераций. Добавление 2-opt улучшает качество решений на 6–8%.

Было проведено исследование устойчивости к параметрам α и β . Разработанная модификация показала коэффициент вариации средней длины маршрута 4,54% против 27,96% у классического алгоритма.